ARQUITECTURA TECNICA DEFINITIVA

Monitor Geopolitico

Documento de arquitectura tecnica para la plataforma de monitoreo geopolitico del ecosistema News Connect. Incluye estrategia anti-censura multi-jurisdiccional, identidad visual Meridian, enfoque mobile-first con PWA, y modelo de acceso escalonado N1-N4.

v1.0

FASE 1 MVP

Organizacion: News Connect

Ecosistema: News Portal | SaaS Monitors | Own Content

Fecha: Abril 2026

Clasificacion: Estrategico - Confidencial

Tabla de Contenidos

1. Resumen Ejecutivo 3

2. Vision General de la Arquitectura 3

2.1 Principios de Diseno 3

2.2 Modelo de Acceso por Niveles 4

2.3 Mapa de Componentes del Sistema 5

3. Arquitectura Frontend 6

3.1 Stack Tecnologico Frontend 6

3.2 Sistema de Diseno Meridian - Implementacion Tecnica 6

3.3 Estructura de Paginas y Rutas 7

3.4 Componentes Meridian Clave 8

4. Arquitectura Backend 9

4.1 API Gateway y Middleware 9

4.2 Pipeline de Procesamiento IA 10

4.3 Sistema de Colas y Procesamiento Batch 11

5. Arquitectura de Datos 11

5.1 Modelo de Datos (Supabase / PostgreSQL) 12

5.2 Estrategia de Caching Multi-Capa 12

6. Arquitectura de Distribucion y Anti-Censura 13

6.1 Cloudflare como Hub de Distribucion 13

6.2 Estrategia Multi-Jurisdiccional por Fases 14

6.3 Mecanismo de Failover Automatico 14

7. Estrategia Movil y Android 14

7.1 PWA (Progressive Web App) como Estrategia Principal 14

7.2 Opcion de App Android Nativa (TWA + Capacitor) 15

7.3 Diseno Responsive Mobile-First 16

8. Arquitectura de Seguridad 17

8.1 Autenticacion y Autorizacion 17

8.2 Proteccion Anti-Censura Tecnica 17

8.3 Proteccion de Datos y Privacidad 18

9. Infraestructura y Despliegue 18

9.1 Oracle Cloud Free Tier - Servidor Principal 18

9.2 Pipeline de Despliegue (CI/CD) 19

9.3 Monitoreo y Observabilidad 19

10. Roadmap de Implementacion - Fase 1 20

10.1 Dependencias Criticas y Riesgos 20

10.2 Presupuesto Fase 1: $0/Mes 21

1. Resumen Ejecutivo

Monitor Geopolitico es una plataforma de monitoreo de noticias e inteligencia geopolitica que forma parte del ecosistema News Connect. El sistema esta disenado para ofrecer informacion en tiempo real sobre eventos globales, con un enfoque anti-censura que garantiza la disponibilidad del contenido incluso bajo restricciones hegemonicas. La arquitectura se construye sobre servicios gratuitos, distribuidos en multiples jurisdicciones, following una estrategia de resiliencia por capas que incluye proveedores de Estados Unidos, China, Rusia y redes descentralizadas.

El presente documento define la arquitectura tecnica definitiva para la Fase 1 del proyecto, integrando las decisiones tomadas en los pasos previos: la estrategia de hosting anti-censura con implementacion por fases, la identidad visual "Meridian" con modo oscuro/claro y estetica futurista, y el enfoque mobile-first con soporte PWA para Android. La plataforma opera bajo un modelo de acceso de cuatro niveles (N1-N4), desde el acceso publico gratuito hasta las capacidades avanzadas de analisis con IA en tiempo real.

Los pilares fundamentales de esta arquitectura son: resiliencia anti-censura mediante replicacion multi-jurisdiccional, eficiencia de costos con $0/mes en la Fase 1, experiencia de usuario premium con la identidad Meridian, y escalabilidad progresiva que permite evolucionar desde un MVP funcional hasta una plataforma global con maxima resiliencia. Cada componente ha sido seleccionado para maximizar la funcionalidad dentro del presupuesto gratuito, estableciendo las bases para crecimiento orgánico a medida que el proyecto genere ingresos.

2. Vision General de la Arquitectura

2.1 Principios de Diseno

La arquitectura de Monitor Geopolitico se fundamenta en seis principios rectores que guian cada decision tecnica, desde la seleccion de proveedores hasta la implementacion de componentes individuales. Estos principios aseguran que el sistema sea coherente, resiliente y capaz de evolucionar sin rediseños costosos.

Principio	Descripcion	Implementacion
Resiliencia Multi-Jurisdiccional	El contenido debe estar disponible independientemente de bloqueos regionales o censura hegemonica. Se replica en servidores de EE.UU., China, Rusia y redes descentralizadas.	Oracle Cloud (EE.UU.) + Alibaba Cloud (China) + Yandex (Rusia) + IPFS

Costo Cero Inicial	Toda la infraestructura de Fase 1 opera con tier gratuitos. No se requiere inversion hasta que el proyecto genere ingresos propios.	Oracle Free Tier + Cloudflare Free + Supabase Free + Z.ai Free
Mobile-First + PWA	La experiencia movil es la prioridad desde el diseno inicial. La app funciona nativamente como PWA instalable en Android e iOS.	Next.js PWA + Service Worker + Web App Manifest + Responsive
Batch-First para N1/N2	Los niveles gratuitos consumen contenido pre-generado cada 2-4 horas via CDN, reduciendo costos de IA y latencia.	CRON jobs + CDN cache + ISR (Incremental Static Regeneration)
Identidad Meridian	Toda la interfaz sigue el sistema de diseno Meridian: modo oscuro/claro, acento verde neon #00E5A0, glassmorphism, tipografia profesional.	Tailwind CSS + CSS Variables + Space Grotesk / Inter / JetBrains Mono
Escalabilidad Progresiva	La arquitectura permite anadir capas de resiliencia y funcionalidad sin rediseño, escalando desde MVP hasta plataforma global.	4 fases de implementacion con dependencias claras entre cada fase

Tabla 1: Principios rectores de la arquitectura

2.2 Modelo de Acceso por Niveles

El sistema implementa un modelo de acceso escalonado de cuatro niveles que equilibra la accesibilidad publica con la monetizacion progresiva. Cada nivel desbloquea capacidades adicionales, desde la lectura basica hasta el analisis avanzado con IA en tiempo real. El compartimiento (sharing) esta habilitado en todos los niveles como principio fundamental de difusion, mientras que la exportacion de datos se reserva desde N2 en adelante, incentivando el registro sin restringir la circulacion de informacion.

Nivel	Nombre	Costo	Capacidades	Tecnologia
N1	Publico	Gratuito	Lectura de noticias batch, mapa interactivo basico, compartimiento en redes sociales, notificaciones limitadas (5/dia)	CDN cache + ISR + Cloudflare Workers
N2	Activistas	Gratuito + Registro	Todo N1 + exportacion PDF/CSV, alertas personalizadas (20/dia), historial 30 dias, marcadores, fuente de datos ampliada	Supabase Auth + Edge Functions + Queue

N3	Pro Basico	$5-10/mes	Todo N2 + analisis IA en tiempo real, alertas ilimitadas, historial 1 ano, API acceso, traduccion multilingue, comparativas	Z.ai/DeepSeek real-time + WebSockets + Rate limiting
N4	Pro Avanzado	$25-50/mes	Todo N3 + predicciones IA, informes personalizados, acceso anticipado, soporte prioritario, webhooks, integraciones externas	Deep Reasoning + Qwen + Batch reports + Webhooks

Tabla 2: Modelo de acceso por niveles N1-N4

2.3 Mapa de Componentes del Sistema

La arquitectura se organiza en cinco capas logicas que interactuan de forma desacoplada, permitiendo que cada capa evolucione independientemente mientras mantiene las interfaces de comunicacion estables. Esta separacion es critica para la estrategia anti-censura, ya que permite replicar capas individuales en diferentes jurisdicciones sin afectar al resto del sistema.

Capa	Componentes	Tecnologia Principal	Hosting
Presentacion	Web App (PWA), Mapa Interactivo, Dashboards, Sistema de Notificaciones, Componentes Meridian	Next.js 16, React 19, Tailwind CSS 4, shadcn/ui, Deck.gl/MapLibre	Cloudflare Pages + CDN
API Gateway	Route Handlers, Auth Middleware, Rate Limiting, Batch API, Real-time API, Export API	Next.js API Routes, Edge Runtime, Cloudflare Workers	Oracle ARM + Cloudflare Edge
Procesamiento IA	Pipeline de Analisis, Traduccion, Generacion de Resumenes, Clasificacion, Deteccion de Tendencias, Prediccion	Z.ai (GLM-4.7-Flash), DeepSeek API, Qwen API, Queue System	Oracle ARM (compute) + APIs externas
Datos y Almacenamiento	Base de Datos Relacional, Cache de Sesiones, Colas de Tareas, Almacenamiento de Archivos, Busqueda Full-text	Supabase (PostgreSQL), Redis (Upstash), Blob Store, Pgvector	Supabase Cloud + Upstash
Distribucion y Resiliencia	CDN Global, DNS, SSL, Anti-DDoS, Replicacion Multi-region, Mirror China, Mirror Rusia, IPFS Node	Cloudflare CDN, Alibaba OSS, Yandex Object Storage, IPFS/Kubo	Multi-jurisdiccion (ver Fases 2-4)

Tabla 3: Mapa de componentes por capa arquitectonica

3. Arquitectura Frontend

3.1 Stack Tecnologico Frontend

El frontend de Monitor Geopolitico se construye sobre Next.js 16 con React 19, aprovechando el modelo de App Router para una arquitectura basada en componentes de servidor (RSC) que minimiza el JavaScript enviado al cliente. Esta decision es estrategica para el rendimiento en conexiones lentas y dispositivos moviles, ya que reduce drasticamente el tiempo de hidratacion y el tamaño del bundle inicial. Tailwind CSS 4 proporciona el sistema de estilos utilitario con soporte nativo para temas, mientras que shadcn/ui ofrece componentes accesibles y customizables que se integran con el sistema Meridian.

Tecnologia	Version	Proposito	Justificacion
Next.js	16	Framework principal, SSR/SSG/ISR, API Routes, RSC	App Router + RSC reduce JS cliente, ISR para batch content, Edge Runtime para latencia baja
React	19	UI library, Server Components, Suspense, Actions	Server Components eliminan JS innecesario del cliente, Actions simplifican mutaciones
Tailwind CSS	4	Sistema de estilos, temas, responsive design	CSS variables nativas para tema oscuro/claro, JIT para bundle minimo, responsive utilities
shadcn/ui	Latest	Componentes UI accesibles (Button, Card, Dialog, Sheet, etc.)	Radix UI primitives + estilos customizables, compatible con Meridian theme
MapLibre GL	4.x	Mapa interactivo open-source	Alternativa gratuita a Mapbox, soporta tiles de OpenStreetMap, performance nativa en movil
next-pwa / Serwist	Latest	Service Worker, PWA manifest, offline support	Cache offline para N1/N2, instalable en Android, background sync para alertas
Framer Motion	11.x	Animaciones y transiciones fluidas	Animaciones de carga Meridian, transiciones entre vistas, micro-interacciones

Tabla 4: Stack tecnologico frontend

3.2 Sistema de Diseno Meridian - Implementacion Tecnica

La identidad visual Meridian se implementa como un sistema de diseno tokenizado mediante CSS custom properties, lo que permite alternar entre modo oscuro y claro sin recarga de pagina y sin duplicar estilos. Los tokens definen colores, tipografia, espaciado y efectos que se aplican consistentemente en todos los componentes. El acento primario verde neon (#00E5A0) se usa estrategicamente para elementos de alta jerarquia (CTAs, indicadores de actividad, datos criticos), mientras que el glassmorphism aporta profundidad visual sin sacrificar la legibilidad.

Token	Valor Oscuro	Valor Claro	Uso
--color-primary	#00E5A0	#00C98A	Acento principal, CTAs, indicadores activos, links
--color-bg	#0A0E17	#F8FAFB	Fondo de pagina
--color-surface	#141925	#FFFFFF	Tarjetas, paneles, modales
--color-text	#E8ECF1	#1A1D23	Texto principal
--color-text-muted	#6B7A8D	#7C8A98	Texto secundario, captions, timestamps
--color-border	rgba(255,255,255,0.08)	rgba(0,0,0,0.08)	Bordes de tarjetas, separadores
--color-danger	#FF4757	#E53E4D	Alertas criticas, indicadores negativos
--color-warning	#FFA502	#E89400	Alertas moderadas, indicadores neutros
--glass-bg	rgba(20,25,37,0.7)	rgba(255,255,255,0.7)	Glassmorphism cards backdrop
--font-heading	Space Grotesk	Space Grotesk	Titulos H1-H3, numeros de datos
--font-body	Inter	Inter	Texto de parrafos, labels, descripciones
--font-mono	JetBrains Mono	JetBrains Mono	Codigos, timestamps, datos tecnicos
--meridian-line	1px solid #00E5A0	1px solid #00C98A	Linea Meridian decorativa, acento lateral

Tabla 5: Tokens del sistema de diseno Meridian

3.3 Estructura de Paginas y Rutas

La aplicacion utiliza el App Router de Next.js con un sistema de rutas que refleja los niveles de acceso y optimiza la carga mediante code-splitting automatico por ruta. Las rutas publicas (N1) se sirven como paginas estaticas regeneradas incrementalmente cada 2-4 horas, mientras que las rutas autenticadas (N2-N4) utilizan Server Components con datos en tiempo real. El layout raiz aplica el tema Meridian y

el provider de autenticacion, mientras que cada seccion tiene su propio layout para la navegacion contextual.

Ruta	Componente	Nivel	Renderizado
/	HomeDashboard	N1+	ISR (2h)
/mapa	InteractiveMap	N1+	CSR + Cache
/evento/[id]	EventDetail	N1+	ISR (1h)
/alertas	AlertCenter	N2+	SSR + SWR
/analisis	AIAnalysis	N3+	SSR + Stream
/exportar	ExportPanel	N2+	SSR
/prediccion	PredictionView	N4	SSR + Stream
/configuracion	UserSettings	N2+	CSR
/auth/login	LoginForm	Publico	Estatico
/auth/registro	RegisterForm	Publico	Estatico

Tabla 6: Estructura de rutas de la aplicacion

3.4 Componentes Meridian Clave

Los componentes Meridian son bloques de construccion reutilizables que encapsulan la identidad visual del sistema. Cada componente implementa el glassmorphism con blur de fondo, bordes translucidos y sombras sutiles que se adaptan automaticamente al tema activo. Los componentes de datos (EventCard, MetricTile, TrendIndicator) utilizan JetBrains Mono para los valores numericos, creando contraste tipografico con el texto descriptivo en Inter.

Componente	Descripcion	Variaciones por Nivel
MeridianCard	Tarjeta base con glassmorphism, borde translucido, y sombra sutil. Soporta estados: default, hover, active, highlighted.	N1: solo lectura. N2: + boton compartir/exportar. N3: + indicador IA. N4: + badge premium.
EventCard	Tarjeta de evento geopolitico con severidad (color), ubicacion, fuente, timestamp, resumen generado por IA.	N1: resumen batch. N3: resumen en tiempo real + analisis. N4: prediccion + contexto historico.

MetricTile	Mosaico de metrica con valor grande (Space Grotesk), etiqueta, tendencia (flecha + porcentaje), y mini sparkline.	N1: metricas globales. N2: + metricas personalizadas. N3: + metricas IA. N4: + predicciones.
AlertPanel	Panel deslizable (Sheet) con lista de alertas filtrable por region, severidad, tipo. Badge de conteo no leidas.	N1: sin alertas. N2: 20/dia basico. N3: ilimitadas + IA. N4: + webhooks + prediccion.
GeomapView	Mapa interactivo con clusters de eventos, heatmap de actividad, filtros por region/tiempo, popups detallados.	N1: vista basica. N2: + marcadores personalizados. N3: + capas IA. N4: + capa prediccion.
MeridianLine	Linea decorativa vertical que ancla visualmente las secciones, usando el acento verde neon. Elemento signature de la identidad.	Igual en todos los niveles. Elemento identitario no funcional.

Tabla 7: Componentes clave del sistema Meridian

4. Arquitectura Backend

4.1 API Gateway y Middleware

El backend se implementa como API Routes dentro del propio Next.js, eliminando la necesidad de un servidor separado y simplificando el despliegue. El middleware de Next.js actua como API Gateway, interceptando todas las peticiones para aplicar autenticacion, rate limiting y routing por nivel de acceso. Las rutas se dividen en dos categorias: Batch API (para N1/N2, servidas desde cache con revalidacion periodica) y Real-time API (para N3/N4, con acceso directo a los modelos de IA). Esta division es fundamental para mantener los costos en cero, ya que las llamadas a IA solo se ejecutan para usuarios de pago.

El middleware implementa un patron de cadena de responsabilidad donde cada capa (CORS, Auth, Rate Limit, Level Check) puede aprobar, modificar o rechazar la peticion antes de pasar a la siguiente. El rate limiting utiliza un contador en Upstash Redis con ventana deslizante, permitiendo configurar limites diferenciados por nivel: N1 (30 req/min), N2 (60 req/min), N3 (120 req/min), N4 (300 req/min). Para usuarios N1/N2, las peticiones que requeririan IA se redirigen al cache de respuestas pre-generadas, degradando elegantemente sin errores.

Endpoint	Metodo	Nivel	Descripcion	Cache
/api/events/latest	GET	N1+	Eventos recientes (batch, regenerado cada 2h)	ISR 2h

/api/events/search	GET	N1+	Busqueda full-text de eventos	CDN 15min
/api/events/[id]	GET	N1+	Detalle de evento especifico	ISR 1h
/api/alerts	GET	N2+	Alertas del usuario autenticado	No cache
/api/analyze	POST	N3+	Analisis IA en tiempo real de evento o tema	No cache
/api/translate	POST	N3+	Traduccion de contenido a idioma destino	Redis 24h
/api/predict	POST	N4	Prediccion de escenarios geopoliticos	No cache
/api/export/pdf	POST	N2+	Genera PDF con datos seleccionados	Blob 1h
/api/export/csv	POST	N2+	Genera CSV con datos seleccionados	Blob 1h
/api/webhooks	POST/PUT/DEL	N4	Gestion de webhooks para integraciones	No cache

Tabla 8: Endpoints del API Gateway

4.2 Pipeline de Procesamiento IA

El pipeline de IA es el corazon intelectual de Monitor Geopolitico. Se implementa como un sistema de colas con prioridad que procesa tareas de forma asincrona, asegurando que las peticiones de usuarios premium (N3/N4) se atiendan primero mientras las tareas batch para N1/N2 se ejecutan en ventanas de baja demanda. El sistema utiliza tres proveedores de IA con especializaciones complementarias y un mecanismo de fallback automatico que garantiza disponibilidad incluso si un proveedor falla o es bloqueado.

Z.ai (GLM-4.7-Flash) es el proveedor primario para tareas rapidas como resumenes, clasificacion y traduccion, aprovechando su tier gratuito con concurrencia=1 y gestion de cola. DeepSeek se utiliza como proveedor secundario con su generoso tier de 500M tokens/mes, ideal para analisis profundos y respuestas largas. Qwen (Alibaba Model Studio) actua como tercer proveedor con 70M+ tokens gratuitos, especialmente util para contenido en idiomas asiaticos y como respaldo anti-censura ya que opera desde servidores chinos. La seleccion del proveedor se realiza automaticamente basandose en disponibilidad, latencia y tipo de tarea.

Tarea	Proveedor Primario	Fallback	Nivel	Frecuencia
Resumen de eventos	Z.ai (GLM-4.7-Flash)	DeepSeek	N1+ (batch), N3+ (real-time)	Batch: 2-4h / Real-time: on-demand
Clasificacion tematica	Z.ai	Qwen	N1+ (batch), N3+ (real-time)	Batch: 2-4h / On-demand
Traduccion	Z.ai	Qwen	N3+	On-demand
Analisis profundo	DeepSeek	Qwen	N3+	On-demand
Prediccion de escenarios	DeepSeek (Deep Reasoning)	Qwen	N4	On-demand
Deteccion de tendencias	Z.ai	DeepSeek	N1+ (batch), N4 (real-time)	Batch: 6h / On-demand
Generacion de informes	DeepSeek	Qwen	N4	On-demand + programado

Tabla 9: Pipeline de procesamiento IA por tarea y nivel

4.3 Sistema de Colas y Procesamiento Batch

El procesamiento batch es el mecanismo que permite servir contenido generado por IA a usuarios gratuitos (N1/N2) sin incurrir en costos de IA en tiempo real. El sistema ejecuta tareas programadas cada 2-4 horas que recopilan las ultimas noticias, las procesan a traves del pipeline de IA, y almacenan los resultados en cache CDN. Este patron "Batch-First" es similar al utilizado por plataformas como Google News, donde el contenido se pre-genera y se sirve estaticamente, con la ventaja de que las respuestas de IA se cachean con las preguntas mas frecuentes ya respondidas.

La implementacion utiliza un CRON scheduler que ejecuta los siguientes pasos: (1) Recopilar fuentes RSS/APIs de noticias en las ultimas 2-4 horas, (2) Filtrar por relevancia geopolitica usando clasificacion automatica, (3) Generar resumenes y analisis via pipeline IA, (4) Actualizar el mapa de eventos y metricas, (5) Regenerar las paginas ISR con los nuevos datos, (6) Invalidar cache CDN para las secciones actualizadas, (7) Enviar notificaciones push a usuarios N2+ con alertas relevantes. Todo este proceso se ejecuta en el servidor ARM de Oracle Cloud Free Tier, que con 4 cores y 24GB RAM tiene capacidad sobrada para estas tareas.

5. Arquitectura de Datos

5.1 Modelo de Datos (Supabase / PostgreSQL)

La base de datos se implementa en Supabase Free Tier, que ofrece PostgreSQL 15 con 500MB de almacenamiento, autenticacion integrada, y Edge Functions. El esquema esta optimizado para consultas de lectura frecuentes (listar eventos, buscar, filtrar) y escrituras batch periodicas (cada 2-4 horas). Se utiliza Row Level Security (RLS) para implementar las restricciones por nivel de acceso directamente en la base de datos, asegurando que un usuario N1 nunca pueda acceder a datos de N3 incluso si el frontend falla. La extension pgvector permite busqueda semantica de eventos para las funcionalidades de IA.

Tabla	Columnas Principales	Indices	RLS Policy
users	id, email, level (N1-N4), created_at, preferences JSONB, language, region	PK id, UNIQUE email	Users ven solo sus propios datos
events	id, title, summary, content, severity, region, country, lat, lng, source_url, published_at, batch_id	PK id, GIST lat/lng, BTREE published_at, GIN summary_vector	N1+: lectura. N2+: export. N3+: IA analysis
event_translations	id, event_id FK, language, title, summary, generated_by	PK id, FK event_id, UNIQUE(event_id, language)	N3+ para escritura, N1+ lectura
alerts	id, user_id FK, event_id FK, type, message, read, created_at	PK id, FK user_id, BTREE created_at	Users ven solo sus alertas
user_bookmarks	id, user_id FK, event_id FK, notes, created_at	PK id, UNIQUE(user_id, event_id)	Users ven solo sus marcadores
ai_cache	id, query_hash, response, provider, model, created_at, expires_at	PK id, UNIQUE query_hash, BTREE expires_at	Solo sistema escribe, N1+ lee
batch_runs	id, started_at, completed_at, events_processed, status, error_log	PK id, BTREE started_at	Solo sistema
exports	id, user_id FK, type (pdf/csv), params JSONB, url, expires_at, created_at	PK id, FK user_id, BTREE expires_at	Users ven solo sus exports

Tabla 10: Esquema de base de datos principal

5.2 Estrategia de Caching Multi-Capa

El sistema de caching se implementa en cuatro capas complementarias, cada una optimizada para un tipo de acceso diferente. La primera capa es el CDN de Cloudflare, que sirve contenido estatico (paginas ISR, assets) desde el nodo mas cercano al usuario con TTL configurable. La segunda capa es el cache de navegador via Service Worker (PWA), que permite acceso offline completo para N1/N2 y lectura offline con sincronizacion para N3/N4. La tercera capa es Upstash Redis, que cachea respuestas de IA y sesiones con TTL granular. La cuarta capa es la tabla ai_cache en PostgreSQL, que almacena respuestas de IA frecuentes con hash de consulta para reutilizacion entre usuarios del mismo nivel.

Capa	Tecnologia	TTL	Contenido	Invalidacion
CDN Edge	Cloudflare	2-4h (ISR)	Paginas HTML, assets estaticos, JSON batch	Revalidacion ISR + Purge API
Service Worker	Serwist/next-pwa	24h	Paginas offline, datos basicos, icons/fonts	Update on fetch + periodic sync
In-Memory	Upstash Redis	15min-24h	Sesiones, rate limits, IA responses, translations	TTL auto-expiry + manual purge
Persistent	PostgreSQL ai_cache	7 dias	IA responses frecuentes, batch results, translations	CRON cleanup + manual

Tabla 11: Estrategia de caching multi-capa

6. Arquitectura de Distribucion y Anti-Censura

6.1 Cloudflare como Hub de Distribucion

Cloudflare actua como el hub central de distribucion en la Fase 1, proporcionando CDN global con mas de 300 puntos de presencia, proteccion DDoS ilimitada en tier gratuito, DNS con propagacion rapida, SSL/TLS automatico, y Workers para logica edge. Si bien Cloudflare es una empresa estadounidense y por si solo no garantiza proteccion contra censura hegemonica, su infraestructura global y la dificultad tecnica de bloquear un CDN que sirve millones de sitios web proporcionan una primera capa significativa de resiliencia. Ademas, Cloudflare Workers permite implementar logica de routing que redirige automaticamente a mirrors alternativos si el origen principal esta bloqueado.

La configuracion de Cloudflare para Monitor Geopolitico incluye: (1) CNAME setup con el dominio principal apuntando al Oracle Cloud origin, (2) Page Rules para cache agresivo en rutas N1/N2 (/api/events/* con TTL 2h), (3) Workers script que detecta la geolocalizacion del usuario y redirige al mirror mas apropiado (Oracle para America/Europa, Alibaba para Asia, Yandex para Rusia/Eurasia), (4) Firewall Rules que bloquean bots y peticiones maliciosas, (5) Rate limiting global como primera linea antes del rate limiting aplicado por la aplicacion.

6.2 Estrategia Multi-Jurisdiccional por Fases

La distribucion anti-censura se implementa progresivamente en cuatro fases, donde cada fase anade una capa adicional de resiliencia sin requerir rediseño de las fases anteriores. Este enfoque incremental permite lanzar el MVP rapidamente mientras se construyen las redundancias necesarias para una plataforma que podria enfrentar intentos de bloqueo. Cada fase anade un mirror completo del contenido en una jurisdiccion diferente, de modo que si un proveedor es presionado para bloquear el servicio, los mirrors en otras jurisdicciones continuan funcionando independientemente.

Fase	Infraestructura	IA	Resiliencia	Costo
1 - MVP	Oracle Cloud (EE.UU.) + Cloudflare CDN	Z.ai (GLM-4.7-Flash) + Supabase	CDN global, DDoS protection, SSL auto	$0/mes
2 - Soberano	+ Alibaba Cloud (China) + Mirror Shanghai	+ DeepSeek + Qwen (Alibaba)	+ Mirror Asia, IA china, DNS alternativo	$0/mes
3 - CDN Global	+ G-Core Labs (Luxemburgo/Rusia) + Edge nodes	Sin cambio IA	+ CDN en BRICS+, PoPs en Eurasia, Africa	$0/mes
4 - Maxima	+ Yandex Cloud (Rusia) + IPFS/Kubo + Tor .onion	+ Modelos locales on-premise	+ Mirror Rusia, descentralizado, acceso Tor	$0-5/mes

Tabla 12: Estrategia de distribucion multi-jurisdiccional por fases

6.3 Mecanismo de Failover Automatico

El sistema implementa un mecanismo de failover automatico basado en health checks periodicos y deteccion de bloqueos. Un Cloudflare Worker ejecuta cada 60 segundos un ping a cada mirror registrado (Oracle, Alibaba, G-Core, Yandex, IPFS gateway). Si un mirror no responde en 3 intentos consecutivos, se marca como degradado y el Worker actualiza la tabla de routing para redirigir el trafico al siguiente mirror disponible. Para detectar bloqueos por parte de gobiernos (no solo caidas tecnicas), se implementa un sistema de "canary requests" desde ubicaciones distribuidas usando Cloudflare Workers en diferentes regiones, que reportan si el dominio principal es accesible desde su ubicacion. Si se detecta bloqueo regional, el Worker redirige automaticamente al mirror en una jurisdiccion no afectada.

7. Estrategia Movil y Android

7.1 PWA (Progressive Web App) como Estrategia Principal

La estrategia movil de Monitor Geopolitico se basa en PWA como vehiculo principal, evitando la complejidad y el costo de mantener dos codebases nativos separados. Una PWA bien implementada ofrece la experiencia de una app nativa (icono en home screen, pantalla completa, notificaciones push, acceso offline) con la ventaja de un unico codigo que funciona en Android, iOS y web desktop. Next.js 16 tiene soporte nativo para PWA a traves de la integracion con Serwist (sucesor de next-pwa), que genera automaticamente el Service Worker, el manifest y las estrategias de caching.

El Web App Manifest se configura con los parametros Meridian: nombre "Monitor Geopolitico", iconos con el logo verde neon sobre fondo oscuro, tema color #0A0E17, y orientacion preferida portrait para movil. El Service Worker implementa dos estrategias principales: Cache-First para assets estaticos (HTML, CSS, JS, fuentes, iconos) con versionado por hash, y Network-First con fallback a cache para datos de API, priorizando frescura pero garantizando funcionamiento offline. Para usuarios N1/N2, el Service Worker precachea las ultimas paginas visitadas y los datos batch mas recientes, permitiendo una experiencia completa offline. Para N3/N4, se implementa background sync para enviar analisis y alertas cuando se recupera la conexion.

Caracteristica PWA	Implementacion	Beneficio para Monitor Geopolitico
Installable (A2HS)	Web App Manifest + cumple Lighthouse PWA criteria + HTTPS + service worker	Usuarios instalan desde navegador sin Play Store, reduce friccion de adopcion
Offline Support	Service Worker con Cache-First para assets + Network-First para APIs + IndexedDB para datos	Funciona sin internet (critico para zonas con conectividad limitada o bloqueos)
Push Notificatio ns	Web Push API + VAPID keys + Cloudflare Workers para suscripcion	Alertas en tiempo real sin app nativa, engagement directo al dispositivo
Background Sync	Service Worker sync event + IndexedDB queue para peticiones pendientes	Acciones offline se completan automaticamente al recuperar conexion
Share Target	Web Share Target API en manifest (share_target field)	Usuarios comparten noticias desde otras apps hacia Monitor Geopolitico
Periodic Backgr ound Sync	Periodic Background Sync API (Chrome 94+) + Service Worker	Actualiza datos en segundo plano cada X horas, contenido fresco al abrir

Tabla 13: Caracteristicas PWA y su implementacion

7.2 Opcion de App Android Nativa (TWA + Capacitor)

Para usuarios que prefieran descargar desde Google Play Store, se ofrece una version Android empaquetada mediante Trusted Web Activity (TWA). TWA envuelve la PWA en un contenedor nativo que se distribuye como APK en Play Store, manteniendo el 100% del codigo compartido con la version

web. Google Chrome maneja la renderizacion, por lo que todas las funcionalidades PWA (Service Worker, notificaciones, offline) funcionan identicamente. El unico requisito es que la PWA cumpla con los criterios de installability de Chrome, lo cual esta garantizado por la configuracion descrita anteriormente.

Si en el futuro se necesitan funcionalidades nativas que la PWA no soporta (como acceso a contactos, sensores avanzados, o integracion con apps del sistema), se puede migrar gradualmente a Capacitor (por Ionic), que permite anadir codigo nativo sobre la PWA existente sin rediseño. Capacitor genera un proyecto Android Studio donde la PWA se ejecuta en un WebView personalizado con plugins nativos para acceder a APIs del dispositivo. Esta migracion seria necesaria solo si se validan funcionalidades especificas que la PWA no puede cubrir, como lectura de SMS para verificacion de identidad o integracion con apps de mensajeria para compartir.

Enfoque	Complejidad	Codigo Compartido	Play Store	Funcionalidades Nativas
PWA solo	Minima	100%	No	Limitadas a Web APIs
TWA	Baja	100%	Si	Igual que PWA
Capacitor	Media	90-95%	Si	Plugins nativos + Web APIs
React Native	Alta	0-30%	Si	Completa

Tabla 14: Comparacion de enfoques para app Android

7.3 Diseno Responsive Mobile-First

El diseno responsive sigue la filosofia mobile-first, donde los estilos se definen primero para pantallas moviles (320-768px) y luego se escalan hacia tablets (768-1024px) y desktop (1024px+). Tailwind CSS 4 facilita este enfoque con sus breakpoints responsive (sm:, md:, lg:, xl:, 2xl:) que aplican estilos de abajo hacia arriba. En movil, la navegacion principal se convierte en un menu hamburguesa deslizable (Sheet de shadcn/ui), el mapa ocupa la mitad superior de la pantalla con una lista de eventos deslizable debajo, y las tarjetas Meridian se apilan verticalmente con toques de swipe para acciones rapidas (compartir, guardar, expandir).

Breakpoint	Ancho	Layout	Navegacion	Mapa
xs (mobile)	320-639px	1 columna, tarjetas apiladas, prioridad contenido	Bottom nav bar + hamburguesa	Pantalla completa con overlay de lista

sm (mobile+)	640-767px	1 columna, mas espaciado, preview de metricas	Bottom nav + sheet lateral	Split 60/40 mapa/lista
md (tablet)	768-1023px	2 columnas, sidebar colapsable	Sidebar lateral colapsable	Panel lateral 40% + contenido 60%
lg (desktop)	1024-1279px	3 columnas: fuentes | central | detalles	Sidebar fija izquierda	Panel central con mapa expandible
xl+ (wide)	1280px+	3 columnas + panel IA lateral	Sidebar fija + panel IA	Layout completo tipo dashboard

Tabla 15: Breakpoints responsive y adaptaciones de layout

8. Arquitectura de Seguridad

8.1 Autenticacion y Autorizacion

La autenticacion se implementa con Supabase Auth, que proporciona un sistema completo de gestion de usuarios con soporte para email/password, OAuth (Google, GitHub), y magic links. Las sesiones se gestionan con JWT tokens almacenados en cookies httpOnly para proteccion contra XSS, con refresh tokens automaticos para mantener la sesion activa. El middleware de Next.js verifica el JWT en cada peticion y extrae el nivel de acceso (N1-N4) del claim personalizado en el token, aplicando las restricciones correspondientes antes de que la peticion llegue al handler.

La autorizacion se implementa en tres capas complementarias para defensa en profundidad. Primera capa: Row Level Security (RLS) en PostgreSQL, que restringe el acceso a datos directamente en la base de datos independientemente del frontend o API. Segunda capa: middleware de Next.js, que verifica el nivel de acceso del usuario antes de ejecutar el handler de la ruta. Tercera capa: verificacion en el propio handler, que aplica logica de negocio especifica (por ejemplo, limitar el numero de exportaciones diarias para N2). Esta arquitectura de tres capas garantiza que un error en cualquiera de las capas no comprometa la seguridad, ya que las otras dos continuan protegiendo los datos.

8.2 Proteccion Anti-Censura Tecnica

Mas alla de la replicacion multi-jurisdiccional descrita en la seccion 6, la arquitectura implementa medidas tecnicas especificas para dificultar el bloqueo y la censura del servicio. Estas medidas se aplican tanto a nivel de infraestructura como de aplicacion, creando multiples vectores de acceso que un censor tendria que bloquear simultaneamente para ser efectivo. El principio fundamental es que la censura es mas costosa cuantos mas puntos de entrada existen, y la mayoria de los censores no tienen los recursos para bloquear todos los vectores simultaneamente.

Medida	Implementacion	Eficacia
Domain Front ing	Cloudflare Workers con Host header personalizado, enmascarando el dominio real detras de un CDN compartido	Alta - requiere bloqueo de todo Cloudflare para ser efectivo
Mirror Autom ativo	Cloudflare Worker detecta bloqueo regional y redirige al mirror en jurisdiccion no afectada	Alta - requiere bloqueo coordinado multi-jurisdiccion
IPFS Gateway	Contenido estatico almacenado en IPFS, accesible via gateways publicos o nodo local	Muy alta - imposible de bloquear sin cortar internet
Tor .onion	Hidden service en Tor network, accesible solo via Tor Browser o proxy	Maxima - imposible de rastrear o bloquear
Email/SMS Delivery	Resumen diario enviado por email/SMS como canal de respaldo si la web esta bloqueada	Alta - requiere bloqueo de proveedores de email/SMS
Encrypted Backups	Backups cifrados de la base de datos almacenados en multiples jurisdicciones con claves distribuidas	Alta - garantiza recuperacion ante incautacion de servidores

Tabla 16: Medidas de seguridad anti-censura

8.3 Proteccion de Datos y Privacidad

La proteccion de datos de usuario es un principio fundamental, especialmente dado el contexto geopolitico de la plataforma. Los datos personales se almacenan unicamente en Supabase (EE.UU. en Fase 1, con replicacion a Europa y Asia en fases posteriores), cifrados en reposo y en transito. Las politicas de retencion de datos establecen que los datos de actividad de usuarios N1/N2 se eliminan automaticamente despues de 30 dias, los de N3 despues de 1 ano, y los de N4 se conservan mientras la suscripcion este activa. No se comparten datos personales con proveedores de IA; las peticiones a modelos de IA se hacen con contextos anonimizados que no contienen informacion identificable del usuario.

Para usuarios en zonas de alto riesgo (activistas, periodistas), se implementa un modo de acceso "sigiloso" que: (1) No requiere registro para N1, (2) No almacena cookies persistente para sesiones N1/N2, (3) Permite acceso via Tor sin JavaScript, (4) No registra IPs en logs de aplicacion (solo en Cloudflare con retencion de 24h segun politica del tier gratuito), (5) Ofrece la opcion de exportar y eliminar todos los datos personales en cualquier momento. Estas medidas estan disenadas para proteger a los usuarios mas vulnerables, que son precisamente quienes mas necesitan acceso a informacion geopolitica no filtrada.

9. Infraestructura y Despliegue

9.1 Oracle Cloud Free Tier - Servidor Principal

El servidor principal en la Fase 1 es una instancia ARM A1 en Oracle Cloud Always Free Tier, que ofrece 4 cores OCPU, 24GB de RAM, y hasta 200GB de almacenamiento block. Esta capacidad es excepcional para un tier gratuito y permite ejecutar no solo la aplicacion Next.js sino tambien servicios complementarios como un nodo IPFS, un proxy inverso, y herramientas de monitoreo. La instancia se configura con Ubuntu 22.04 LTS, Node.js 20 LTS, y PM2 como gestor de procesos para asegurar alta disponibilidad y reinicio automatico ante fallos.

Recurso	Especificacion Free Tier	Uso Estimado Monitor Geopolitico
CPU	4 OCPU ARM A1	2 OCPU para Next.js + 1 OCPU para batch IA + 1 OCPU reservado
RAM	24 GB	4GB Next.js + 2GB Redis + 2GB IPFS + 16GB disponible
Disco	200 GB block storage	20GB OS + 50GB app + 30GB cache + 100GB reservado
Red	10 Gbps + 10TB/mes egress	Suficiente para miles de usuarios simultaneos via CDN
IP	1 IPv4 publica + IPv6	IPv4 para origen Cloudflare, IPv6 para acceso directo

Tabla 17: Recursos Oracle Cloud Free Tier y uso estimado

9.2 Pipeline de Despliegue (CI/CD)

El pipeline de despliegue se implementa con GitHub Actions, que ejecuta automaticamente tests, construye la aplicacion y despliega a Oracle Cloud en cada push a la rama main. El flujo incluye: (1) Checkout del codigo, (2) Instalacion de dependencias (npm ci), (3) Ejecucion de linter (ESLint) y formateo (Prettier), (4) Ejecucion de tests unitarios (Jest), (5) Build de produccion (next build), (6) SSH al servidor Oracle y despliegue via PM2, (7) Invalidacion de cache Cloudflare para las rutas afectadas, (8) Health check post-despliegue para verificar que la aplicacion responde correctamente. Si el health check falla, se ejecuta automaticamente un rollback a la version anterior.

Para entornos de staging, se utiliza Vercel como plataforma de preview, desplegando automaticamente cada pull request en una URL unica (ej: pr-42-monitor-geopolitico.vercel.app) para revision antes de merge. Vercel se usa unicamente como entorno de desarrollo/preview y nunca como produccion, para mantener la infraestructura en Oracle Cloud y mantener control total sobre el servidor. El costo de Vercel Hobby (gratuito) es suficiente para este proposito, ya que los previews se eliminan automaticamente al cerrar el pull request.

9.3 Monitoreo y Observabilidad

El monitoreo de la plataforma se implementa con herramientas gratuitas que proporcionan visibilidad completa sobre la salud del sistema. Uptime Robot (gratuito, 50 monitors) realiza health checks cada 5 minutos a los endpoints criticos (/api/health, /, /mapa) desde multiples ubicaciones, enviando alertas por email si algun endpoint no responde. Los logs de aplicacion se gestionan con Pino (logger JSON rapido para Node.js) con rotacion local y envio a Logtail (gratuito hasta 1GB/mes) para busqueda y analisis. Metricas de rendimiento (tiempos de respuesta, tasa de errores, uso de memoria) se recopilan con un endpoint /api/metrics exportable a cualquier dashboard futuro.

10. Roadmap de Implementacion - Fase 1

La Fase 1 se implementa en cuatro sprints de dos semanas cada uno, priorizando la funcionalidad N1/N2 primero para tener un MVP funcional lo antes posible, y luego anadiendo las capacidades premium N3/N4. Cada sprint tiene entregables claros y demostrables, siguiendo una metodologia agil que permite ajustar prioridades basandose en el feedback real de los usuarios. El enfoque incremental garantiza que al final de cada sprint exista una version desplegable y funcional del producto.

Sprint	Duracion	Objetivo	Entregables
S1 - Fundacion	Semanas 1-2	Infraestructura base + identidad Meridian + layout responsive	Next.js 16 configurado, Meridian theme implementado, layout mobile-first, PWA basica, despliegue en Oracle + Cloudflare, CI/CD con GitHub Actions
S2 - Contenido	Semanas 3-4	Pipeline de noticias + mapa interactivo + N1 Publico completo	Batch pipeline funcionando cada 2h, mapa con MapLibre, EventCard con datos reales, ISR para N1, notificaciones basicas, cache CDN operativo
S3 - Usuarios	Semanas 5-6	Autenticacion + N2 Activistas + exportacion + alertas	Supabase Auth, perfiles de usuario, alertas personalizadas, exportacion PDF/CSV, marcadores, historial 30 dias, rate limiting por nivel
S4 - Inteligencia	Semanas 7-8	IA en tiempo real + N3 Pro Basico + TWA Android	API analyze/translate con Z.ai + DeepSeek, real-time para N3, historial 1 ano, TWA empaquetado para Play Store, API acceso basico, dashboard de metricas

Tabla 18: Roadmap de implementacion Fase 1 (8 semanas)

10.1 Dependencias Criticas y Riesgos

La Fase 1 depende de la disponibilidad continua de los tier gratuitos de los proveedores seleccionados. Si bien estos tier han existido por anos y no hay indicios de cambios, es un riesgo que debe mitigarse con la estrategia multi-proveedor. Los riesgos principales identificados son: (1) Z.ai podria modificar su tier

gratuito o limitar la concurrencia, mitigado con DeepSeek y Qwen como fallbacks; (2) Supabase podria reducir su tier gratuito de 500MB, mitigado con estrategias de compresion y archivo de datos antiguos; (3) Oracle Cloud podria cambiar su Always Free Tier, mitigado con la capacidad de migrar a cualquier otro VPS gratuito (Google Cloud e2-micro, AWS t2.micro).

Para cada riesgo, existe un plan de contingencia definido que no requiere rediseño arquitectonico, gracias al patron de abstraccion aplicado en todas las integraciones. Los proveedores externos (IA, base de datos, hosting) se acceden a traves de interfaces adapter que pueden intercambiarse sin modificar la logica de negocio. Este patron Strategy aplicado a infraestructura es la clave que permite cambiar de proveedor en horas, no en semanas, si las condiciones de un tier gratuito cambian desfavorablemente.

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigacion
Z.ai cambia tier gratuito	Baja	Medio	DeepSeek (500M tokens free) + Qwen (70M tokens free) como fallbacks automaticos
Supabase reduce 500MB free	Baja	Medio	Compresion agresiva + archivo de datos >30 dias + migracion a Neon o CockroachDB free
Oracle Cloud cambia Always Free	Muy Baja	Alto	Migracion a Google Cloud e2-micro + Cloud Run, o AWS t2.micro + Elastic Beanstalk
Cloudflare bloquea dominio	Muy Baja	Alto	DNS directo a Oracle IP + G-Core como CDN alternativo + mirror Alibaba
Censura regional bloquea acceso	Media	Alto	Failover automatico a mirrors + IPFS + Tor .onion + email delivery
Rate limiting IA insuficiente	Media	Medio	Queue con prioridad + cache agresivo de respuestas + round-robin entre 3 proveedores

Tabla 19: Matriz de riesgos y mitigaciones

10.2 Presupuesto Fase 1: $0/Mes

El presupuesto de la Fase 1 es intencionalmente $0/mes, demostrando que es posible construir una plataforma de monitoreo geopolitico profesional sin inversion inicial. Cada servicio ha sido seleccionado especificamente por su tier gratuito generoso y sostenible. La siguiente tabla desglosa el costo de cada componente y confirma que la suma total es cero. Este enfoque no solo minimiza el riesgo financiero, sino que tambien demuestra la viabilidad de construir infraestructura anti-censura sin depender de capital de riesgo o donaciones, lo cual es en si mismo un acto de resiliencia contra la presion financiera como vector de censura.

Servicio	Proveedor	Tier	Limite	Costo
Compute	Oracle Cloud	Always Free	4 ARM + 24GB RAM	$0
CDN + DNS + SSL	Cloudflare	Free	Ilimitado bandwidth + 100K Workers/dia	$0
Base de Datos	Supabase	Free	500MB + 50K MAU + 1GB storage	$0
IA Primaria	Z.ai	Free	GLM-4.7-Flash, concurrencia=1	$0
IA Secundaria	DeepSeek	Free	500M tokens/mes	$0
IA Terciaria	Qwen/Alibaba	Free	70M+ tokens/mes	$0
Redis Cache	Upstash	Free	10K cmds/dia + 256MB	$0
Monitoreo	UptimeRobot	Free	50 monitors, 5-min interval	$0
CI/CD	GitHub Actions	Free	2000 min/mes para public repos	$0
Logs	Logtail (Better Stack)	Free	1GB/mes	$0
TOTAL FASE 1				$0/mes

Tabla 20: Presupuesto detallado Fase 1 - $0/mes